

**INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO
CAMPUS ITAPECURU-MIRIM**

Aula 3 — Prática: Construção da Primeira LAN

Configuração de PCs, Switch e Servidor no Cisco Packet Tracer

CRITÉRIOS DE SUCESSO

★ METAS ESSENCIAIS

- ✓ Montar a **Topologia Física** com 3 PCs, 1 Switch e 1 Servidor.
- ✓ Configurar o **Endereçamento IPv4 /24** corretamente em todos os hosts.
- ✓ Garantir o **Teste de Ping** bem-sucedido entre todos os dispositivos.

+ EXTENSÕES (BÔNUS)

- Ativação e teste do **Serviço HTTP** no Servidor.
- Acesso ao site institucional via **Navegador** do PCo.
- Registro de evidências no relatório técnico.

ROTAS DE PARTICIPAÇÃO



COM PACKET TRACER

- ✓ Execução direta no simulador (PT 8.2).
- ✓ Registro de prints das configurações.
- ✓ Testes de conectividade em tempo real.



SEM SOFTWARE

- ✓ Desenho manual da topologia no caderno.
- ✓ Preenchimento manual do plano de IPs.
- ✓ Descrição escrita do diagnóstico técnico.

O DESAFIO DO DIA: A MISSÃO TÉCNICA



Construir uma rede local funcional que permita a comunicação entre dispositivos de usuários e o acesso a um servidor central.



3 PCS

PCo, PC1 e PC2



1 SERVIDOR

Servidoro (HTTP)



1 SWITCH

Cisco 2960

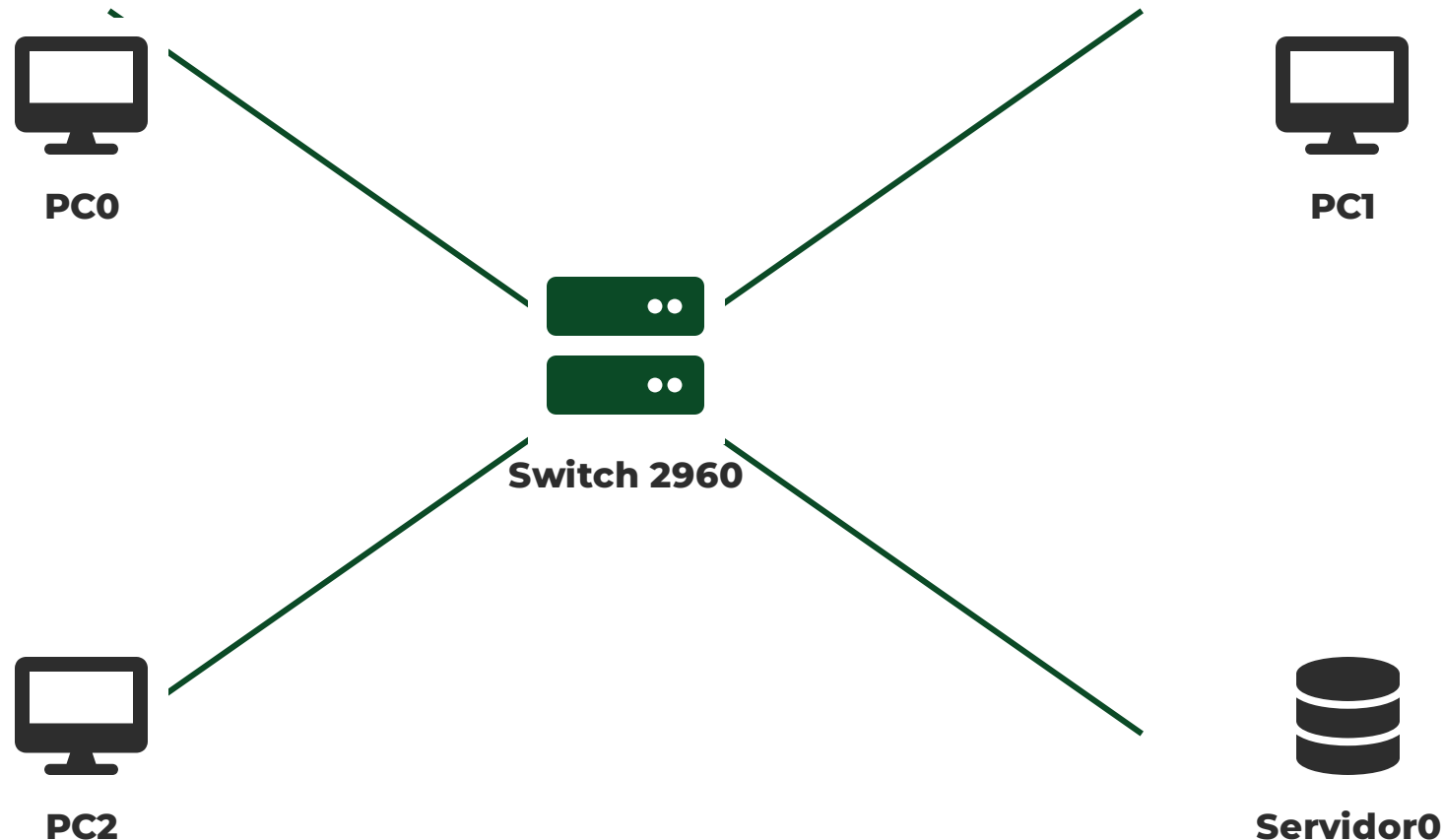


CONEXÃO

Cabos UTP Diretos

TOPOLOGIA EM ESTRELA: O DESENHO DA REDE

Cada dispositivo possui um **enlace exclusivo** até o ponto central.
O Switch atua como o **ponto central de conexão** desta LAN.



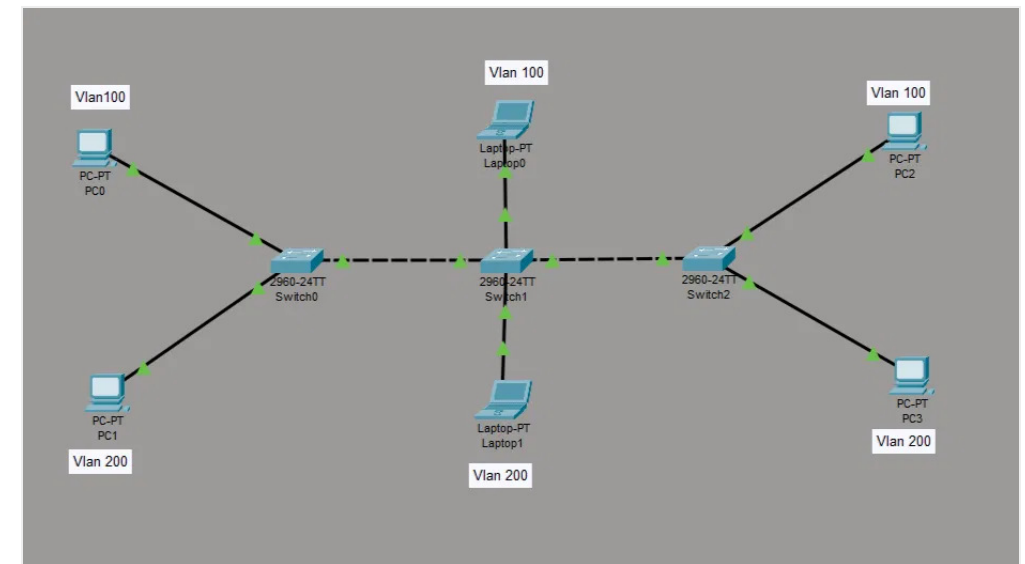
O SWITCH: PONTO CENTRAL DE CONEXÃO

O **Switch** é o equipamento fundamental da Camada 2 (Enlace) responsável por interconectar os dispositivos dentro de uma mesma rede local (LAN).

☒ **Convergência Física:** Atua como o ponto central onde todos os cabos da rede se encontram na topologia em estrela.

🔧 **Comutação Inteligente:** Aprende os endereços físicos (MAC) dos dispositivos e encaminha os dados apenas para a porta correta.

⚠ **Nota Técnica:** Diferente de um roteador, o switch padrão não toma decisões baseadas em endereços IP; ele opera com quadros Ethernet.



Cisco Catalyst 2960: O modelo utilizado em nossa prática.

O QUE É UM ENDEREÇO IPV4?

"Endereço lógico atribuído a uma **interface de rede**. Enquanto estiver em uso, deve ser **único** dentro da sub-rede correspondente."

</> NATUREZA LÓGICA

Diferente do endereço físico (MAC), o IP é configurado via software e pode ser alterado conforme a necessidade da rede.

🏠 VÍNCULO À INTERFACE

O IP não identifica o "computador" como um todo, mas sim cada uma de suas conexões (Wi-Fi, Ethernet, etc.).

⚠️ UNICIDADE LOCAL

Dois dispositivos na mesma sub-rede não podem usar o mesmo IP simultaneamente, sob risco de conflito e falha.

i *Simplificação Didática: Funciona como o endereço de uma residência para a entrega de correspondência.*

REDE VS HOST: O PREFIXO 192.168.10

192.168.10.X

PARTE DE REDE (PREFIXO)

Nesta sub-rede /24, os hosts que se comunicam diretamente compartilham o prefixo 192.168.10. É a "identidade da vizinhança".

PARTE DE HOST (ID)

Cada dispositivo deve possuir um identificador de host **diferente** (ex: .10, .11, .100). É a "identidade individual" na rede.

⚠ Importante: Uma LAN física pode conter mais de uma sub-rede lógica; não são sinônimos universais. Nesta prática, focaremos em uma única sub-rede.

ANATOMIA DO IPV4: BITS E OCTETOS

192

1º OCTETO

11000000

168

2º OCTETO

10101000

10

3º OCTETO

00001010

10

4º OCTETO

00001010

4 Octetos

Separados por pontos

8 Bits

Por cada octeto

32 Bits

Tamanho total do endereço

MÁSCARA E PREFIXO /24: A REGRA TÉCNICA

Formato	Representação
Decimal Pontuado	255 . 255 . 255 . 0
Binário (32 bits)	11111111.11111111.11111111.00000000
Notação CIDR	/24 (24 bits de rede ligados)

Neste exemplo /24, os três octetos 255 marcam os 24 bits do prefixo de rede e o último octeto 0 corresponde à parte de host.

SUB-REDE: A VIZINHANÇA LÓGICA



Definição: Uma sub-rede é um grupo de dispositivos que podem se comunicar diretamente na Camada 2, sem a necessidade de um roteador.



Domínio de Broadcast: É o alcance de uma mensagem enviada para "todos". No IPv4, isso ocorre quando o destino é o endereço de broadcast da rede.

Regra de Ouro: Dispositivos na mesma sub-rede compartilham o mesmo domínio de broadcast. O Switch propaga o broadcast para todas as portas ativas.



BROADCAST (UM PARA TODOS)

Quando o PCo envia um pacote ARP, ele é um broadcast. Todos os dispositivos na sub-rede 192.168.10.0/24 recebem essa mensagem.



MAPA DA SUB-REDE 192.168.10.0/24



Endereço de Rede: Identifica a sub-rede inteira. Não pode ser atribuído a nenhum dispositivo.



Faixa Utilizável: Endereços disponíveis para PCs, Servidores, Impressoras e Roteadores.



Endereço de Broadcast: Usado para enviar dados a todos os hosts da rede simultaneamente.

ALGORITMO DO HOST: LOCAL OU REMOTO?



1. O host aplica a **máscara** ao seu próprio endereço IP para obter seu endereço de rede.



2. O host aplica a **mesma máscara** ao IP de destino para obter o endereço de rede do destino.



3. O host **compara** os dois endereços de rede resultantes.

SE FOREM IGUAIS (LOCAL)

Consulta o cache ARP. Se necessário, envia um **ARP Request** para descobrir o MAC do destino na rede local.

SE FOREM DIFERENTES (REMOTO)

Consulta o cache ARP. Se necessário, envia um **ARP Request** para descobrir o MAC do **Gateway Padrão**.

A LÓGICA DO GATEWAY EM REDES ISOLADAS

DESTINO LOCAL

Quando o destino pertence à **mesma sub-rede**, o host tenta comunicação direta via ARP.

O **Gateway Padrão NÃO é utilizado** neste processo. A comunicação local funciona mesmo sem gateway.

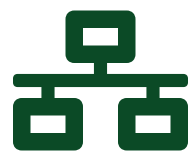
DESTINO REMOTO

Quando o destino é de **outra rede**, o host tenta encaminhar o pacote para o Gateway Padrão (Roteador).

Se o gateway não existir ou não responder, a **comunicação remota falhará**.

i Realidade desta Prática: Como não existe um roteador interligando redes, o campo ficará vazio ou como 0.0.0.0. Isso não impedirá o ping entre os PCs e o Servidor.

SWITCH NA CAMADA 2: O PAPEL DO IP



COMUTAÇÃO ETHERNET

Camada 2 (Enlace)

- ✓ Encaminha quadros baseando-se apenas em endereços físicos (MAC).
- ✓ Não analisa o cabeçalho IP para realizar a entrega local.
- ✓ **Essencial:** Funciona "out-of-the-box" sem configuração de IP.



IP DE GERENCIAMENTO

Camada 3 (Rede)

- i Permite o acesso remoto ao switch (SSH, Telnet, Web) para configuração.
- i Necessário para monitoramento (SNMP) e administração centralizada.
- i **Opcional:** A rede funciona fisicamente sem este endereço.

💡 **Conclusão para a Prática:** Um IP de gerenciamento não é necessário para a comutação de quadros Ethernet realizada hoje. O switch operará de forma transparente.

PLANO DE ENDEREÇAMENTO DA EQUIPE

DISPOSITIVO	ENDEREÇO IPV4	MÁSCARA DE SUB-REDE	GATEWAY PADRÃO
 PC0	192.168.10.10	255.255.255.0	0.0.0.0 (Vazio)
 PC1	192.168.10.11	255.255.255.0	0.0.0.0 (Vazio)
 PC2	192.168.10.12	255.255.255.0	0.0.0.0 (Vazio)
 Servidor0	192.168.10.100	255.255.255.0	0.0.0.0 (Vazio)

Convenção do Servidor: O IP .100 foi escolhido por convenção para facilitar a identificação na tabela. Essa escolha não cria isolamento nem outra sub-rede.

Gateway Ausente: O campo fica vazio (ou 0.0.0.0) porque não existe roteador nesta rede local isolada. A comunicação será estritamente direta.

DESAFIO DE PREVISÃO: 3 CENÁRIOS



CENÁRIO 1: O PRIMEIRO ENVIO

O PCo envia o primeiro ping para o PC1. O que acontece **antes** do primeiro quadro ICMP sair da interface?



CENÁRIO 2: PREFIXO INCORRETO

O Servidor é configurado com o IP **192.168.20.100/24**. O PCo (192.168.10.10/24) conseguirá acessá-lo?



CENÁRIO 3: IP DUPLICADO

Dois hosts na rede são configurados acidentalmente com o mesmo IP **192.168.10.11**. Qual o impacto nos demais hosts?



Formule sua hipótese baseada no Algoritmo do Host e no papel do Switch.

RESPOSTA 1: O PAPEL DO ARP E DA TABELA MAC

CENÁRIO: PRIMEIRO ENVIO PC0 → PC1

1. PC0 não conhece o MAC de PC1. Ele envia um **ARP Request** em broadcast (destino FF:FF:FF:FF:FF:FF).
2. O **Switch** recebe o quadro e o difunde por todas as portas ativas, exceto a de origem.
3. PC1 reconhece seu IP na mensagem e responde com um **ARP Reply** contendo seu endereço físico (MAC).
4. O Switch **aprende** os MACs de origem e popula sua tabela interna para encaminhamentos futuros.

TABELA MAC (SWITCH)

Porta	Endereço MAC
Fa0/1	0001.42A1.5501
Fa0/2	0001.42A1.5502
Fa0/3	0001.42A1.5503
Fa0/24	0060.2F3A.0701

Exemplo de mapeamento Porta ↔ MAC no Switch 2960.

i Conclusão: O switch não usa IP para encaminhar; ele usa a Tabela MAC construída dinamicamente durante esse processo.

RESPOSTA 2: O IMPACTO DO PREFIXO INCORRETO



PC0 (Origem)
192.168.10.10/24

Rede: 192.168.10.0



Servidor0 (Destino)
192.168.20.100/24

Rede: 192.168.20.0

Isolamento Lógico: O PCo percebe que o destino pertence a uma rede **DIFERENTE**. Seguindo o algoritmo, ele tenta enviar o pacote para o Gateway Padrão.

Como o Gateway está vazio (0 . 0 . 0 . 0), o PCo não sabe para onde encaminhar e **descarta o pacote**. O

RESPOSTA 3: CONFLITO DE IP E INSTABILIDADE

CENÁRIO: IP 192.168.10.11 DUPLICADO

-  **Conflito de ARP:** Quando o PCo pergunta "Quem é .11?", ambos os hosts respondem. O PCo receberá dois ARP Replies com MACs diferentes.
-  **Instabilidade de Cache:** O host de origem atualiza sua tabela ARP com o MAC de quem responder por último ("Race Condition").
-  **Intermitência:** A comunicação oscila entre os dois hosts, causando falhas aleatórias, desconexões e perda de pacotes.

CACHE ARP (PCo) - INSTÁVEL	
Endereço IP	Endereço MAC
192.168.10.11	0001.42A1.AAAA
↑↓	
192.168.10.11	0001.42A1.BBBB

⚠ FLAPPING DETECTADO

O cache ARP do PCo sobrescreve o MAC constantemente.

 **Nota Técnica:** O switch encaminha corretamente para a porta

PACKET TRACER: INSERINDO PCS E SERVIDOR

1 Clique na categoria **End Devices** (ícone de computador no canto inferior esquerdo).

2 Selecione o ícone **PC** e clique na área de trabalho para inseri-lo. Repita para 3 PCs.

3 Selecione o ícone **Server** e insira-o na topologia, conforme o desenho da rede.

A screenshot of the 'Packet Tracer End Devices Selection' window. It shows a list of device categories on the left, including 'End Devices', 'Network Devices', and 'Specialty Devices'. Under 'End Devices', 'PC' and 'Server' are visible. The 'PC' icon is highlighted. The main area on the right shows a grid of device icons for selection.

Packet Tracer End Devices Selection

Área de seleção de dispositivos finais no Cisco Packet Tracer 8.2.

💡 **Dica Pro:** Você pode segurar a tecla **CTRL** ao clicar no ícone para inserir múltiplos dispositivos seguidos sem precisar voltar ao menu.

PACKET TRACER: INSERINDO O SWITCH 2960

1 Clique na categoria **Network Devices** (ícone de roteador/switch no canto inferior esquerdo).

2 Selecione a subcategoria **Switches** (o segundo ícone na linha inferior).

3 Localize o modelo **2960** na lista de dispositivos e arraste-o para o centro da tela.

A screenshot of the Packet Tracer interface showing the 'Switch Selection' window. The window title is 'Packet Tracer Switch Selection'. It displays a list of switch models, with '2960' highlighted. The interface is in Portuguese.

Packet Tracer Switch Selection

Interface do Packet Tracer 8.2: Localização do Switch 2960.

💡 **Dica Técnica:** O modelo 2960 é um switch de 24 portas FastEthernet (10/100 Mbps) e 2 portas

CONEXÕES FÍSICAS: CABO E LINK LIGHTS

-  **1. Seleção:** Clique no ícone de **Conexões** (o raio laranja) no menu inferior esquerdo.
-  **2. Tipo de Cabo:** Escolha o **Cabo Direto** (Copper Straight-Through), representado por uma linha preta contínua.
-  **3. Conexão:** Conecte a porta **FastEthernet0** de cada PC a uma porta disponível no Switch 2960.

 **Atenção:** Não utilize o cabo cruzado (tracejado) para conectar PCs ao Switch nesta prática.

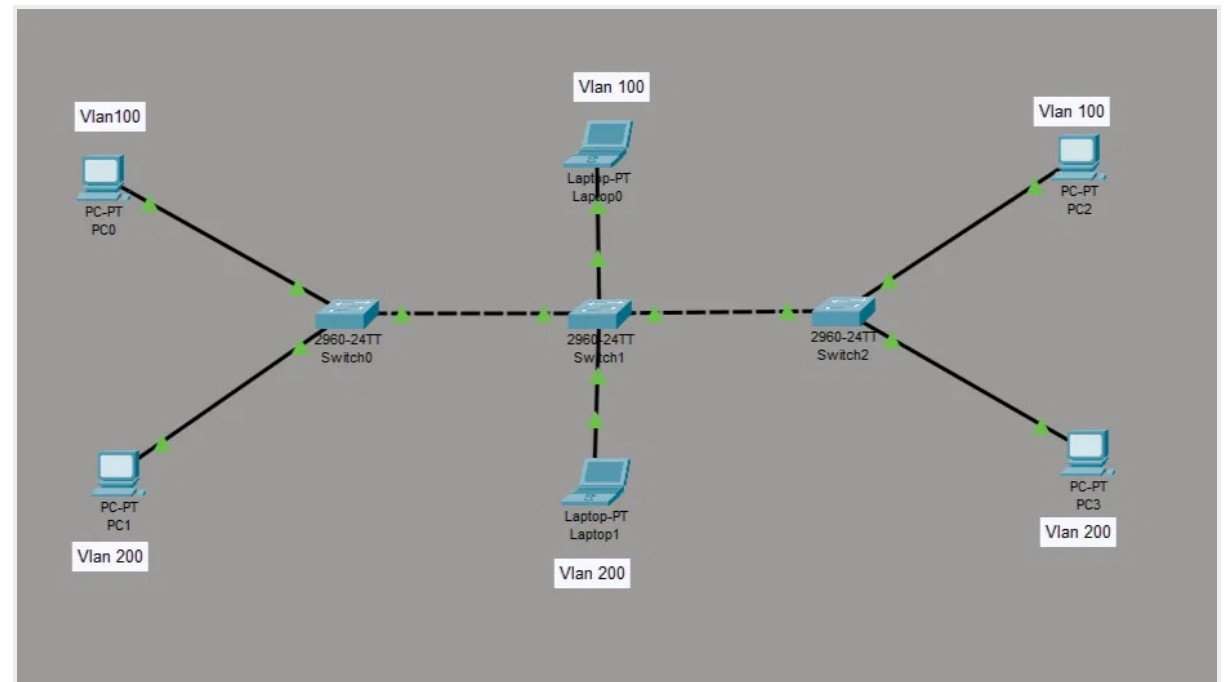
Significado das Cores

-  **VERDE**
Link ativo e funcional.
-  **LARANJA**
Switch em convergência (STP). Aguarde 30s.
-  **VERMELHO**
Cabo desconectado ou interface desligada.

CONFIGURAÇÃO DO PC0: IP CONFIGURATION

- 1 Clique no **PC0** e selecione a aba **Desktop** na janela que abrir.
- 2 Selecione a opção **IP Configuration** para abrir as configurações de rede.
- 3 Preencha os campos conforme o plano:
 - IP: **192.168.10.10**
 - Máscara: **255.255.255.0**
 - Gateway: **0.0.0.0**

💡 **Dica Técnica:** A máscara de sub-rede é preenchida automaticamente pelo Packet Tracer ao clicar no campo após digitar o endereço IP.



Janela de configuração estática de IP no Cisco Packet Tracer 8.2.

CONFERÊNCIA DA EQUIPE: CHECKLIST

DISPOSITIVO	ENDEREÇO IPV4	MÁSCARA DE SUB-REDE	GATEWAY PADRÃO
 PC1	192.168.10.11	255.255.255.0	0.0.0.0
 PC2	192.168.10.12	255.255.255.0	0.0.0.0
 Servidor0	192.168.10.100	255.255.255.0	0.0.0.0

☒ Link Lights Verdes?

☒ IP e Máscara Corretos?

☒ Gateway 0.0.0.0 ou Vazio?

AUDITORIA LÓGICA: MATRIZ DE ERROS

SINTOMA (PING)	CAUSA PROVÁVEL	AÇÃO CORRETIVA
Request Timed Out	IP de destino inexistente ou em outra sub-rede sem gateway configurado.	Verificar IP e Máscara no dispositivo de destino.
Destination Host Unreachable	O próprio host não sabe como chegar à rede (falha de ARP ou Gateway ausente para IP remoto).	Verificar IP e Máscara no dispositivo de origem.
Ping Intermitente	Conflito de IP na rede (dois dispositivos com o mesmo endereço).	Identificar e alterar o IP de um dos hosts conflitantes.



Dica de Ouro: Sempre verifique a Camada Física (cabos e luzes de link) antes de auditar a Camada Lógica (configurações de IP).

O COMANDO PING: O QUE ELE PROVA?

O **Ping** utiliza o protocolo **ICMP** (Internet Control Message Protocol) para testar a conectividade. Ele envia um *Echo Request* e aguarda um *Echo Reply* do destino.

✔ O QUE O PING PROVA

- ✔ Conectividade básica na Camada 3 (Rede).
- ✔ Caminho de ida e volta funcional entre os hosts.
- ✔ O host de destino está ligado e com a pilha TCP/IP ativa.
- ✔ Tempo de resposta aproximado (Latência).

✘ O QUE O PING NÃO PROVA

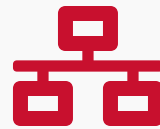
- ✘ Que o serviço de aplicação (ex: HTTP) está funcionando.
- ✘ Que a largura de banda é suficiente para dados pesados.
- ✘ Que não há firewalls bloqueando outras portas (ex: 80, 443).
- ✘ A integridade total dos dados da aplicação.

ETAPAS DO DIAGNÓSTICO: FÍSICO → IP → SERVIÇO



1. CAMADA FÍSICA

- ✓ Cabos UTP conectados?
- ✓ Link Lights verdes no Switch?
- ✓ Interfaces "Up" no simulador?



2. CAMADA LÓGICA (IP)

- ✓ IPs na mesma sub-rede (/24)?
- ✓ Máscara 255.255.255.0 correta?
- ✓ Teste de Ping bem-sucedido?



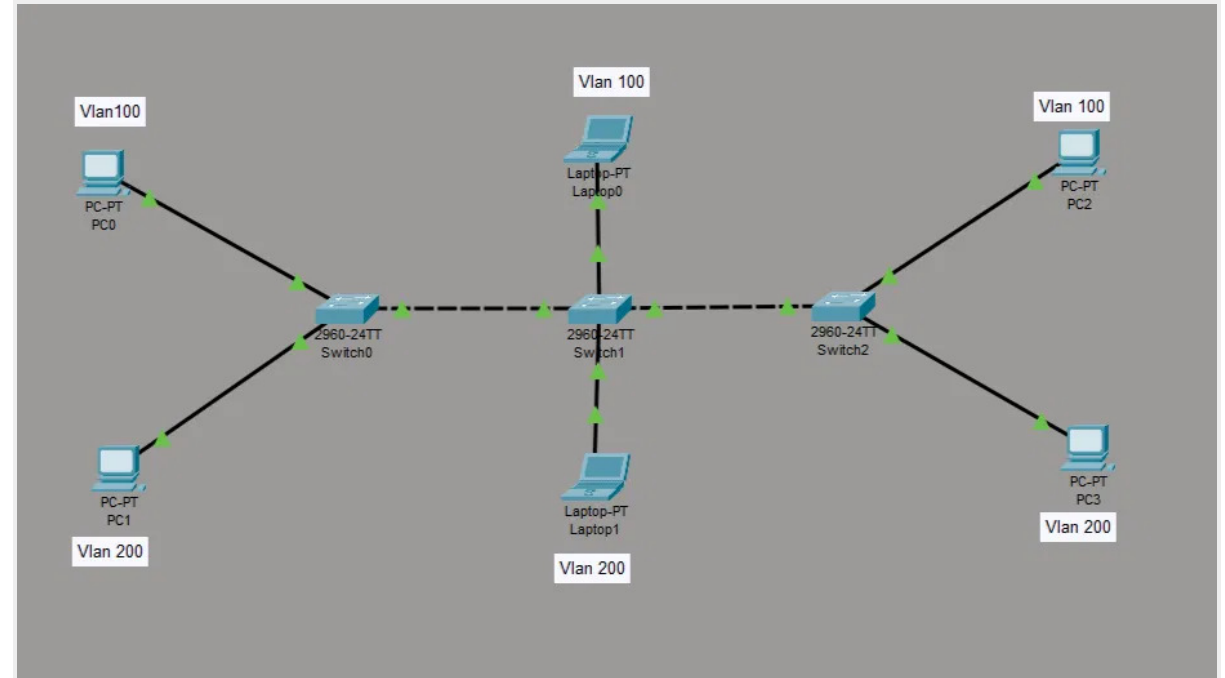
3. CAMADA DE SERVIÇO

- ✓ Serviço HTTP ativo no servidor?
- ✓ Acesso via Navegador (URL)?
- ✓ Resposta da aplicação correta?

EXTENSÃO: ATIVANDO O SERVIÇO WEB

- 1 Clique no **Servidor0** e selecione a aba **Services** no menu superior.
- 2 Selecione a opção **HTTP** na lista de serviços do lado esquerdo.
- 3 Certifique-se de que os botões **HTTP** e **HTTPS** estão marcados como **On**.

💡 **Dica Técnica:** Você pode editar o arquivo `index.html` na lista abaixo para personalizar a mensagem de boas-vindas da sua rede.



Interface de serviços do servidor no Cisco Packet Tracer 8.2.

NAVEGADOR VS PING: CAMADAS



PING (ICMP)

Camada 3 (Rede)

- ✓ **Objetivo:** Testar se o host de destino está "vivo" e alcançável.
- ✓ **Resultado:** "Reply from..." (Sucesso) ou "Timed Out" (Falha).

⚠ **Diferença Crucial:** O Ping pode funcionar perfeitamente mesmo se o navegador falhar (caso o serviço HTTP no servidor esteja desligado ou bloqueado).



NAVEGADOR (HTTP)

Camada 7 (Aplicação)

- i **Objetivo:** Acessar o conteúdo e as funcionalidades do serviço web.
- i **Resultado:** Visualização da página HTML ou erro de servidor.

i **Exemplo:** O navegador falha (caso o serviço HTTP no servidor esteja desligado ou bloqueado).

REGISTRO DE EVIDÊNCIAS: O RELATÓRIO

ESSENCIAIS

 Screenshot da topologia final com todos os **Link Lights** verdes.

 Tabela de endereçamento preenchida com os IPs e Máscaras configurados.

 Captura do comando **ping** bem-sucedido entre o PCo e o Servidor.

 **Requisito de Qualidade:** Todas as capturas de tela devem ser nítidas e incluir a barra de título da janela para identificar qual dispositivo está sendo configurado ou testado.

EXTENSÕES

 Captura da aba **Services** do Servidor mostrando o serviço HTTP em "On".

 Screenshot do **Web Browser** do PCo acessando a página padrão do servidor.

SÍNTESE: O QUE APRENDEMOS HOJE?



TOPOLOGIA E SWITCH

A estrela como base física e o switch como ponto central de conexão, operando na Camada 2 via endereços MAC.



ENDEREÇAMENTO IPV4

A lógica do prefixo /24 e a necessidade de unicidade local para evitar conflitos e instabilidade de ARP.



ALGORITMO DO HOST

O processo de decisão entre comunicação local (direta via ARP) e remota (via Gateway Padrão).



DIAGNÓSTICO TÉCNICO

A importância de seguir a metodologia estruturada por camadas: Físico → Lógico (IP) → Serviço (HTTP).

"Conectar cabos é o início; entender a lógica por trás de cada pacote é o que define um profissional de redes."

REFERÊNCIAS E FONTES CONSULTADAS

-  **CISCO.** Networking Academy: Introduction to Networks (ITN). v7.o. Disponível em: netacad.com. Acesso em: 14 jul. 2026.
-  **KUROSE, J. F.; ROSS, K. W.** Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
-  **TANENBAUM, A. S.; WETHERALL, D.** Redes de Computadores. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
-  **IFMA.** Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Informática. Campus Itapecuru-Mirim, 2026.